# ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหาร
# Food-Web Evidence Detective

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

**ข้อมูลสมมติ:** แสง หญ้า เมล็ดพืช แมลง กบ นกกินแมลง งู และเห็ดรา ในแหล่งน้ำตื้นใกล้ป่าชุมชนเชียงราย

## 1. เติมบทบาท / Add each role

| สิ่งมีชีวิต / Organism | ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ย่อยสลาย | หลักฐาน / Evidence |
|---|---|---|
| หญ้า / Grass | | |
| กบ / Frog | | |
| เห็ดรา / Fungi | | |

## 2. วาดลูกศรพลังงาน / Draw energy arrows

| |
|---|
| แสง / Sunlight พืช / Plant แมลง / Insect กบ / Frog งู / Snake |

ลูกศรชี้จากอาหารไปยังผู้กิน / Arrows point from food to eater.

## 3. เมื่อแมลงลดลง / If insects decline

| สิ่งที่อาจเกิด / What may happen | เหตุผล / Why | สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่ม / More evidence needed |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|

## 4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบาย _____ แต่ยังไม่อธิบาย _____

## 5. สรุปอย่างรับผิดชอบ / Responsible conclusion

ฉันสรุปได้ว่า

_____

ฉันยังไม่รู้ว่า

_____

# ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ Responsible Observation Design Lab

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

**ใช้สถานการณ์สมมติหรือข้อมูลจากบัตรเท่านั้น** ไม่ต้องออก fieldwork จริง

## 1. วางแผนด้วย CARE / Plan with CARE

| ขั้น / Step | แผนของฉัน / My plan |
|---|---|
| C — Check safety and permission | |
| A — Avoid disturbance | |
| R — Record responsibly | |
| E — Explain limits | |

## 2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

ทำเครื่องหมาย ✓ ข้อมูลที่ใช้ได้ และ ✗ ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บหรือเผยแพร่

| | |
|---|---|
| ☐ วันที่และช่วงเวลาโดยประมาณ | ☐ พิกัดรังแบบละเอียด |
| ☐ สภาพถิ่นอาศัยแบบกว้าง | ☐ ชื่อและที่อยู่ผู้พบสัตว์ |

| | |
|---|---|
| □ จำนวนที่สังเกตได้ในช่วงเวลานั้น | □ ภาพใกล้ที่ต้องรบกวนสัตว์ |

## 3. เปรียบเทียบ habitat change

| การเปลี่ยนแปลงสมมติ | ผลที่อาจเกิด | สิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ |
|---|---|---|
| ลดพืชริมน้ำ | | |
| เพิ่มแสงทั้งคืน | | |

## 4. Stop rules / กติกาหยุด

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: สัตว์ป่าเข้าใกล้, รัง, พื้นที่น้ำไหล, ทางลาด, อากาศแปรปรวน, หรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

กติกาเพิ่มเติมของฉัน:

_____

## 5. Reflection / สะท้อนคิด

การสังเกตที่ดีต่างจากการรบกวนอย่างไร? / How is good observation different from disturbance?